

河北省第三次全国土壤普查
土特产品土壤适宜性评价成果质控表

被检单位	石家庄商胜信息技术有限公司	区县/市名	邯郸市邱县
质控结果	存在问题（9 项，11 条）	质控日期	2026 年 9 月 9 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	邱县红薯不同适宜类别区品质、产量的现场验证结果及专家复核结论。
2	邱县红薯评价单元图、限制性和特异性等关键指标分级图、现状分布图、土壤适宜性分布图。
3	邱县红薯指标筛选和隶属度分级过程数据。
4	邱县红薯评价结果数据库及各评价单元计算结果。
5	邱县及各乡镇红薯优势区、适宜区和不适宜区面积统计。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2024〕22 号），附件《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》	《土特产品适宜性规范》	正式文件

问题类别一：产品清单、评价对象和范围无正式依据

审查标准	审查结果
土特产品种类由省级土壤普查办牵头，组织相关成员单位和专家，综合分布、生产规模、特色品质与产量、产业化和品牌化水平等因素确定。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.1 条，PDF 第 6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
评价对象为适宜种植该产品的土壤及自然环境；范围为县、市耕地、园地、林地、草地及部分未利用地。 来源：《土特产品适宜性规范》第 4.1、4.2 条，PDF 第 4 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别二：基础资料、优势区和评价单元支撑不足

审查标准	审查结果
评价以现有优势区土壤—环境组合为依据，品质优先、兼顾产量；指标体系包含限制性/特异性指标和影响产量的充分性指标。 来源：《土特产品适宜性规范》第 5.1—5.3、6.3.3 条，PDF 第 4—7 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按“应划尽划”确定种植区和布点密度；补充调查采样、制样和检测符合三普规范，并比较已有资料与三普指标确定需补充的品质相关指标。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.2—6.2.4 条，PDF 第 6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
基础资料包括三普数据、优势区品质/产量、优质高效生产条件、国家/地方标准、土壤图、土地利用图、地质图、DEM 和遥感等；均记录来源，图件记录比例尺和坐标系。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.4 条、附录 2，PDF 第 6、13 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“基础数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
省级统筹现有种植区域，结合品质和产量并经专家确定优势区；研究不足或小宗产品选择品质优、产量高区域。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.1 条，PDF 第 6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
采用县级三普土壤类型图图斑作为评价单元；评价单元过大时，可叠加土地利用、DEM 等环境变量图层形成较小图斑。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.2 条及规范性附录 1 第 3.3.2 条，PDF 第 6、11 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别三：指标筛选、模型、隶属度和权重错误

审查标准	审查结果
按产品规模确定指标筛选方式，预选指标及因子意义、最终限制性与充分性指标、模型筛选及生产经验专家研判依据应明确；报告所述指标数量与相应清单一致。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.3 条及规范性附录 1 第 3.3.1、3.3.3 条，PDF 第 6—7、11 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“评价方法”“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
采用 MaxEnt 筛选指标时 AUC 必须大于 0.7，且筛选结果须经有实际生产经验的专家研判，不能只凭变量贡献率。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.3 条，PDF 第 6—7 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
综合运用专家经验法、最大熵模型法和熵权法，确定各评价指标的隶属度与权重，并经专家评判与修订；报告列明各评价指标的隶属度与权重。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.4 条及规范性附录 1 第 3.3.4 条，PDF 第 7、11 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
综合指数采用累加法；优势区最小指数为 S1，专家确定间隔δ并令 S2=S1-δ；>S1 为优势，<S2 为不适宜，中间为适宜。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.5 条，PDF 第 7—8 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
任一限制性指标超过限值时直接判不适宜；适宜发展区域重金属满足 GB 15618—2018 农用地污染风险筛选值。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.5 条、附录 3 表下注 1，PDF 第 7—8、14 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。报告第 15 页称预选评价指标为 23 项，表 1 第 15—16 页实际列 21 项（土壤 12 项、气候 5 项、地形 2 项、其他 2 项），正文数量与清单不一致。	审查第 1 项：预选指标正文 23 项，表 1 为 21 项。

序号	截图	备注																																																		
	截图 1：《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 15 页；预选指标数量与表 1 前两项 （一）预选评价指标集 根据红薯生长特性和土肥水气热需求，结合邱县土壤三普外业调查、内业测试数据及国内相关研究成果，征求农技人员和红薯种植企业专家建议，确定影响邱县品质与产量的四大类 23 个预选评价指标，涵盖土壤、气候、地形及其他指标，各指标因子意义见表 1。 表 1 邯郸市邱县土壤适宜性预选评价指标集 <table><tr><th>准则层</th><th>指标层</th><th>因子意义</th></tr><tr><td rowspan="2">土壤指标</td><td>有效土层厚度</td><td>影响红薯块根生长与养分吸收，是优质高产的基础指标</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>影响土壤通气透水性，进而影响块根呼吸，忌容重过大</td></tr></table> 截图 2：《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 16 页；表 1 续表的其余 19 项指标 <table><tr><td rowspan="10"></td><td>pH 值</td><td>影响土壤养分有效性和根系吸收，直接影响植株生长与块根品质</td></tr><tr><td>有机质</td><td>改善土壤结构，提高保水保肥能力，增加块根饱满度与口感</td></tr><tr><td>速效氮</td><td>促进植株营养生长，保证光合面积，需适量供应</td></tr><tr><td>速效磷</td><td>促进根系发育和块根分化，提高块根数量</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>红薯喜钾作物，促进块根膨大与糖分积累，核心品质指标</td></tr><tr><td>交换性钙</td><td>增强块根硬度，减少开裂，提升耐贮藏性</td></tr><tr><td>交换性镁</td><td>参与光合作用，促进养分运输，增加块根品质</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>提高光合效率，促进块根发育，提升品质</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>参与叶绿素合成，避免植株黄化，保证光合效率</td></tr><tr><td>土壤电导率</td><td>反映土壤盐化程度，过高会导致根系毒害</td></tr><tr><td rowspan="5">气候指标</td><td>年日照时数</td><td>红薯喜光，需充足光照保证光合产物积累</td></tr><tr><td>≥10℃年积温</td><td>直接影响生长周期和块根发育，需满足热量需求</td></tr><tr><td>生长季平均气温</td><td>影响红薯生长速度与块根品质，需在适宜范围</td></tr><tr><td>生长季降水量</td><td>与红薯需水规律匹配，避免干旱或渍涝</td></tr><tr><td>昼夜温差</td><td>影响块根糖分积累，需≥10℃</td></tr><tr><td rowspan="2">地形指标</td><td>海拔</td><td>影响局部温度与湿度，适宜 35-45 米</td></tr><tr><td>坡度</td><td>影响田间排水与通风，适宜<2°</td></tr><tr><td rowspan="2">其它指标</td><td>水源距离</td><td>需水关键期需及时灌溉，适宜≤500 米</td></tr><tr><td>种植地块平整度</td><td>影响灌溉均匀性与机械化作业，需平坦开阔</td></tr></table>	准则层	指标层	因子意义	土壤指标	有效土层厚度	影响红薯块根生长与养分吸收，是优质高产的基础指标	土壤容重	影响土壤通气透水性，进而影响块根呼吸，忌容重过大		pH 值	影响土壤养分有效性和根系吸收，直接影响植株生长与块根品质	有机质	改善土壤结构，提高保水保肥能力，增加块根饱满度与口感	速效氮	促进植株营养生长，保证光合面积，需适量供应	速效磷	促进根系发育和块根分化，提高块根数量	速效钾	红薯喜钾作物，促进块根膨大与糖分积累，核心品质指标	交换性钙	增强块根硬度，减少开裂，提升耐贮藏性	交换性镁	参与光合作用，促进养分运输，增加块根品质	有效锌	提高光合效率，促进块根发育，提升品质	有效铁	参与叶绿素合成，避免植株黄化，保证光合效率	土壤电导率	反映土壤盐化程度，过高会导致根系毒害	气候指标	年日照时数	红薯喜光，需充足光照保证光合产物积累	≥10℃年积温	直接影响生长周期和块根发育，需满足热量需求	生长季平均气温	影响红薯生长速度与块根品质，需在适宜范围	生长季降水量	与红薯需水规律匹配，避免干旱或渍涝	昼夜温差	影响块根糖分积累，需≥10℃	地形指标	海拔	影响局部温度与湿度，适宜 35-45 米	坡度	影响田间排水与通风，适宜<2°	其它指标	水源距离	需水关键期需及时灌溉，适宜≤500 米	种植地块平整度	影响灌溉均匀性与机械化作业，需平坦开阔	
准则层	指标层	因子意义																																																		
土壤指标	有效土层厚度	影响红薯块根生长与养分吸收，是优质高产的基础指标																																																		
	土壤容重	影响土壤通气透水性，进而影响块根呼吸，忌容重过大																																																		
	pH 值	影响土壤养分有效性和根系吸收，直接影响植株生长与块根品质																																																		
	有机质	改善土壤结构，提高保水保肥能力，增加块根饱满度与口感																																																		
	速效氮	促进植株营养生长，保证光合面积，需适量供应																																																		
	速效磷	促进根系发育和块根分化，提高块根数量																																																		
	速效钾	红薯喜钾作物，促进块根膨大与糖分积累，核心品质指标																																																		
	交换性钙	增强块根硬度，减少开裂，提升耐贮藏性																																																		
	交换性镁	参与光合作用，促进养分运输，增加块根品质																																																		
	有效锌	提高光合效率，促进块根发育，提升品质																																																		
	有效铁	参与叶绿素合成，避免植株黄化，保证光合效率																																																		
	土壤电导率	反映土壤盐化程度，过高会导致根系毒害																																																		
气候指标	年日照时数	红薯喜光，需充足光照保证光合产物积累																																																		
	≥10℃年积温	直接影响生长周期和块根发育，需满足热量需求																																																		
	生长季平均气温	影响红薯生长速度与块根品质，需在适宜范围																																																		
	生长季降水量	与红薯需水规律匹配，避免干旱或渍涝																																																		
	昼夜温差	影响块根糖分积累，需≥10℃																																																		
地形指标	海拔	影响局部温度与湿度，适宜 35-45 米																																																		
	坡度	影响田间排水与通风，适宜<2°																																																		
其它指标	水源距离	需水关键期需及时灌溉，适宜≤500 米																																																		
	种植地块平整度	影响灌溉均匀性与机械化作业，需平坦开阔																																																		
2	对应审查第 1 项。报告第 19—20 页称最终确定 15 项核心指标，其中限制性 2 项、充分性 13 项；表 6 实际列 18 项，其中限制性 2 项，其余 16 项，正文数量与清单不一致。	审查第 1 项：核心指标正文 15 项，表 6 为 18 项。																																																		

序号	截图	备注																																										
	截图 1：《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 19 页；正文所述核心指标数量 依据模型结果，剔除贡献率<1%的指标，通过相关性分析去除高度相关指标（如剔除与有机质高度相关的全氮），结合农业专家、红薯种植企业专家多轮论证，最终确定 15 个核心评价指标，分为 2 项 截图 2：《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 20 页；表 6 完整核心指标清单，共 18 项 限制性指标、13 项充分性指标；同时结合红薯生长需求和邱县实际，确定各核心指标的标准值，见表 6。 表 6 邯郸市邱县土壤适宜性核心评价指标及标准值 <table><tr><th>准则层</th><th>指标层</th><th>标准指标值</th></tr><tr><td rowspan="2">限制性指标</td><td>土壤电导率</td><td><0. 3mS/cm</td></tr><tr><td>土壤连作障碍程度</td><td>轻度及以下</td></tr><tr><td rowspan="9">土壤指标</td><td>有效土层厚度</td><td>≥60cm</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>1. 2-1. 4g/cm³</td></tr><tr><td>pH 值</td><td>6. 5-7. 5</td></tr><tr><td>有机质</td><td>≥12g/kg</td></tr><tr><td>速效磷</td><td>≥20mg/kg</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>≥150mg/kg</td></tr><tr><td>交换性钙</td><td>5-8cmol/kg</td></tr><tr><td>交换性镁</td><td>1. 2-2. 5cmol/kg</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>≥1. 0mg/kg</td></tr><tr><td rowspan="4">气候指标</td><td>年日照时数</td><td>≥2300 小时</td></tr><tr><td>≥10℃年积温</td><td>≥4500℃</td></tr><tr><td>生长季平均气温</td><td>20-28℃</td></tr><tr><td>生长季降水量</td><td>350-450mm</td></tr><tr><td>地形指标</td><td>坡度</td><td><2°</td></tr><tr><td>其它指标</td><td>水源距离</td><td>≤500m</td></tr></table>	准则层	指标层	标准指标值	限制性指标	土壤电导率	<0. 3mS/cm	土壤连作障碍程度	轻度及以下	土壤指标	有效土层厚度	≥60cm	土壤容重	1. 2-1. 4g/cm³	pH 值	6. 5-7. 5	有机质	≥12g/kg	速效磷	≥20mg/kg	速效钾	≥150mg/kg	交换性钙	5-8cmol/kg	交换性镁	1. 2-2. 5cmol/kg	有效锌	≥1. 0mg/kg	气候指标	年日照时数	≥2300 小时	≥10℃年积温	≥4500℃	生长季平均气温	20-28℃	生长季降水量	350-450mm	地形指标	坡度	<2°	其它指标	水源距离	≤500m	
准则层	指标层	标准指标值																																										
限制性指标	土壤电导率	<0. 3mS/cm																																										
	土壤连作障碍程度	轻度及以下																																										
土壤指标	有效土层厚度	≥60cm																																										
	土壤容重	1. 2-1. 4g/cm³																																										
	pH 值	6. 5-7. 5																																										
	有机质	≥12g/kg																																										
	速效磷	≥20mg/kg																																										
	速效钾	≥150mg/kg																																										
	交换性钙	5-8cmol/kg																																										
	交换性镁	1. 2-2. 5cmol/kg																																										
	有效锌	≥1. 0mg/kg																																										
气候指标	年日照时数	≥2300 小时																																										
	≥10℃年积温	≥4500℃																																										
	生长季平均气温	20-28℃																																										
	生长季降水量	350-450mm																																										
地形指标	坡度	<2°																																										
其它指标	水源距离	≤500m																																										
3	对应审查第 3 项。表 6 将“有效土层厚度”列为核心评价指标，表 9 完整权重清单仅列其余 17 项，未给出该指标的权重。	审查第 3 项：权重表漏列“有效土层厚度”。																																										

序号	截图	备注																																																																																							
	截图 1: 《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 20 页；表 6 列有效土层厚度指标 表 6 邯郸市邱县土壤适宜性核心评价指标及标准值 <table><tr><th>准则层</th><th>指标层</th><th>标准指标值</th></tr><tr><td rowspan="2">限制性指标</td><td>土壤电导率</td><td><0. 3mS/cm</td></tr><tr><td>土壤连作障碍程度</td><td>轻度及以下</td></tr><tr><td rowspan="8">土壤指标</td><td>有效土层厚度</td><td>≥60cm</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>1. 2-1. 4g/cm³</td></tr><tr><td>pH 值</td><td>6. 5-7. 5</td></tr><tr><td>有机质</td><td>≥12g/kg</td></tr><tr><td>速效磷</td><td>≥20mg/kg</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>≥150mg/kg</td></tr><tr><td>交换性钙</td><td>5-8cmol/kg</td></tr><tr><td>交换性镁</td><td>1. 2-2. 5cmol/kg</td></tr><tr><td rowspan="5">气候指标</td><td>有效锌</td><td>≥1. 0mg/kg</td></tr><tr><td>年日照时数</td><td>≥2300 小时</td></tr><tr><td>≥10℃年积温</td><td>≥4500℃</td></tr><tr><td>生长季平均气温</td><td>20-28℃</td></tr><tr><td>生长季降水量</td><td>350-450mm</td></tr><tr><td rowspan="2">地形指标</td><td>昼夜温差</td><td>≥10℃</td></tr><tr><td>坡度</td><td><2°</td></tr><tr><td>其它指标</td><td>水源距离</td><td>≤500m</td></tr></table> 截图 2: 《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 21 页；表 9 前 7 项指标及权重 表 9 邯郸市邱县土壤适宜性核心评价指标及综合权重 <table><tr><th>准则层</th><th>指标层</th><th>综合权重</th></tr><tr><td rowspan="2">限制性指标</td><td>土壤电导率</td><td>0. 08</td></tr><tr><td>土壤连作障碍程度</td><td>0. 06</td></tr><tr><td rowspan="5">土壤指标</td><td>速效钾</td><td>0. 13</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>0. 11</td></tr><tr><td>pH 值</td><td>0. 07</td></tr><tr><td>有机质</td><td>0. 05</td></tr><tr><td>速效磷</td><td>0. 04</td></tr></table> 截图 3: 《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 22 页；表 9 续表其余 10 项，完整权重表未列有效土层厚度 <table><tr><td rowspan="3"></td><td>交换性钙</td><td>0. 03</td></tr><tr><td>交换性镁</td><td>0. 02</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>0. 02</td></tr><tr><td rowspan="5">气候指标</td><td>昼夜温差</td><td>0. 12</td></tr><tr><td>年日照时数</td><td>0. 09</td></tr><tr><td>≥10℃年积温</td><td>0. 04</td></tr><tr><td>生长季平均气温</td><td>0. 04</td></tr><tr><td>生长季降水量</td><td>0. 03</td></tr><tr><td>地形指标</td><td>坡度</td><td>0. 03</td></tr><tr><td>其它指标</td><td>水源距离</td><td>0. 03</td></tr></table>	准则层	指标层	标准指标值	限制性指标	土壤电导率	<0. 3mS/cm	土壤连作障碍程度	轻度及以下	土壤指标	有效土层厚度	≥60cm	土壤容重	1. 2-1. 4g/cm³	pH 值	6. 5-7. 5	有机质	≥12g/kg	速效磷	≥20mg/kg	速效钾	≥150mg/kg	交换性钙	5-8cmol/kg	交换性镁	1. 2-2. 5cmol/kg	气候指标	有效锌	≥1. 0mg/kg	年日照时数	≥2300 小时	≥10℃年积温	≥4500℃	生长季平均气温	20-28℃	生长季降水量	350-450mm	地形指标	昼夜温差	≥10℃	坡度	<2°	其它指标	水源距离	≤500m	准则层	指标层	综合权重	限制性指标	土壤电导率	0. 08	土壤连作障碍程度	0. 06	土壤指标	速效钾	0. 13	土壤容重	0. 11	pH 值	0. 07	有机质	0. 05	速效磷	0. 04		交换性钙	0. 03	交换性镁	0. 02	有效锌	0. 02	气候指标	昼夜温差	0. 12	年日照时数	0. 09	≥10℃年积温	0. 04	生长季平均气温	0. 04	生长季降水量	0. 03	地形指标	坡度	0. 03	其它指标	水源距离	0. 03	
准则层	指标层	标准指标值																																																																																							
限制性指标	土壤电导率	<0. 3mS/cm																																																																																							
	土壤连作障碍程度	轻度及以下																																																																																							
土壤指标	有效土层厚度	≥60cm																																																																																							
	土壤容重	1. 2-1. 4g/cm³																																																																																							
	pH 值	6. 5-7. 5																																																																																							
	有机质	≥12g/kg																																																																																							
	速效磷	≥20mg/kg																																																																																							
	速效钾	≥150mg/kg																																																																																							
	交换性钙	5-8cmol/kg																																																																																							
	交换性镁	1. 2-2. 5cmol/kg																																																																																							
气候指标	有效锌	≥1. 0mg/kg																																																																																							
	年日照时数	≥2300 小时																																																																																							
	≥10℃年积温	≥4500℃																																																																																							
	生长季平均气温	20-28℃																																																																																							
	生长季降水量	350-450mm																																																																																							
地形指标	昼夜温差	≥10℃																																																																																							
	坡度	<2°																																																																																							
其它指标	水源距离	≤500m																																																																																							
准则层	指标层	综合权重																																																																																							
限制性指标	土壤电导率	0. 08																																																																																							
	土壤连作障碍程度	0. 06																																																																																							
土壤指标	速效钾	0. 13																																																																																							
	土壤容重	0. 11																																																																																							
	pH 值	0. 07																																																																																							
	有机质	0. 05																																																																																							
	速效磷	0. 04																																																																																							
	交换性钙	0. 03																																																																																							
	交换性镁	0. 02																																																																																							
	有效锌	0. 02																																																																																							
气候指标	昼夜温差	0. 12																																																																																							
	年日照时数	0. 09																																																																																							
	≥10℃年积温	0. 04																																																																																							
	生长季平均气温	0. 04																																																																																							
	生长季降水量	0. 03																																																																																							
地形指标	坡度	0. 03																																																																																							
其它指标	水源距离	0. 03																																																																																							
4	对应审查第 4 项。报告方法部分列有隶属度示例和权重表，但未列综合指数累加公式，未给出本产品优势区最小指数 S1、专家确定的类别间隔δ及 S2 数值，三类适宜性缺少计算分界值。	审查第 4 项：未列综合指数公式及三类分类阈值。																																																																																							

序号	截图	备注
	截图 1：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》，PDF 第 7 页；第 6.3.5 条综合指数累加公式（1） 6.3.5 划分适宜类别 基于上述最优的各评价指标隶属度与权重，遍历评价区域评价单元，采用累加法按照式（1）计算各评价单元的适宜性评价综合指数： $P = \sum (C_i \times F_i) \tag{1}$ 式中： P——适宜性评价综合指数； C_i——第 i 个评价指标权重； F_i——第 i 个评价指标的隶属度。 截图 2：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》，PDF 第 8 页；第 6.3.5 条优势区最小指数、类别间隔和分界阈值 在上述基础上，结合现有土特产品优势区及其适宜性评价综合指数，以现有优势区评价综合指数值作为优势区的最小阈值 S_1；结合土特产品的实际分布由专家给出优势区与不适宜区的分类间隔数值 δ，确定适宜区指数阈值 $S_2 = S_1 - \delta$。 评价综合指数值 $\geq S_1$，为优势区；评价综合指数值 $< S_2$，为不适宜区；介于两阈值之间的为适宜区。	
5	对应审查第 5 项。报告“划分评价单元”将电导率 $\geq 0.5 \text{ mS/cm}$ 的不适宜地块写为“排除”。《土特产品适宜性规范》第 6.3.5 条规定，评价单元的限制性指标超限时直接归为不适宜区；报告所述排除处理与该规定不一致。 截图 1：《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 19 页；评价单元数量及不适宜地块处理 2. 划分评价单元 以邱县 1:50000 土壤类型图为基础，与 2023 年土地利用现状图中的耕地、园地等红薯适宜种植农用地进行空间叠加分析，遵循“土壤类型一致、地形条件相近、种植规模集中”原则，融合面积 < 1 亩的细碎图斑，排除盐化程度过高（电导率 $\geq 0.5 \text{ mS/cm}$）的不适宜地块。 本次评价共划分 31560 个红薯土壤适宜性评价单元，平均面积约 5.2 亩，覆盖全县所有红薯适宜种植区域，能精准反映不同区域的土壤适宜性差异。 截图 2：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》，PDF 第 8 页；第 6.3.5 条末段，限制性指标超限单元直接归为不适宜区 若评价单元的某一评价指标数值超过限制性评价指标限值时，直接归为不适宜区。	审查第 5 项：限制性指标超限地块应归为不适宜区，报告写为排除。

问题类别四：结果验证不足或布局建议缺少依据

审查标准	审查结果
县级土壤普查办组织相关部门有经验的专家，在不同适宜类别区调查产品品质和产量，进行现场验证与专家研判；市、省组织专家评审复核，并结合复核结果修订评价指标、隶属度、权重和适宜类别，直至结果符合生产实际。报告叙述验证过程与复核结果。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.4 条及规范性附录 1 第 3.3.6 条，PDF 第 8、11 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
对优势区、适宜区和不适宜区分别提出保护、发展和农业结构调整建议；结合不同类别区分布、与其他地区比较、市场空间及相关产业规划提出布局和发展建议。 来源：《土特产品适宜性规范》规范性附录 1 第 4.1—4.4 条，PDF 第 11—12 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“布局建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。《邱县土壤资源评价与利用.docx》第八章第四节（PDF 第 261 页）已叙述现场验证、专家研判和调整评价的一般流程，但未列不同适宜类别区实际调查的红薯品质、产量结果及专家复核结论；专题报告也未补充这些结果。	审查第 1 项：缺少不同适宜类别区品质、产量的现场验证结果及专家复核结论。

序号	截图	备注
	截图 1：《邱县土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 261 页；第八章第四节评价结果与验证全文 四、评价结果与验证 初步评价结果：基于前文构建的评价指标体系及制图方法，完成土壤适宜性等级划分，绘制土壤适宜性评价图，清晰呈现不同适宜等级的空间分布格局。 评价结果复核：由县级土壤普查办牵头，组建涵盖农业农村、自然资源、林草、生态环境等部门的专家团队。专家组结合适宜性评价图，在高、中、低不同适宜等级区域布设调查点位，通过现场验证与集中研判，校验评价方法的科学性、评价结果的合理性及准确性；后续由市级、省级土壤普查办依次组织专家开展层级评审复核，进一步把关评价成果质量。 重新评价：针对各级复核过程中提出的问题与建议，结合实地调研数据，对评价指标进行重新筛选、对指标隶属度与权重进行调整优化、对适宜性类别划分标准进行修订完善，再次开展评价工作。 五、土特产品种植优化布局和产业发展建议 截图 2：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》，PDF 第 11 页；规范性附录 1 第 3.3.6 条验证过程与复核结果 3.3.6 结果验证 叙述县级与省级土壤普查办对评价结果进行现场验证和专家研判的过程与复核结果。选取不同适宜类别区调查土特产品品质和产量，进行现场验证和专家研判，校核评价方法与结果的科学性与准确性以及土地资源配置合理性等。	

问题类别五：图件、数据库和字段不完整

审查标准	审查结果
应提交评价单元图、限制性和特异性等关键指标分级图，以及土特产品现状分布图、土壤适宜性分布图；大宗产品现有种植不适宜区图为可选。 图面数学基础按土壤类型图规范，图名、图廓、图例、指北针、比例尺、坐标系、行政界、主要居民点、重要地物、编图单位、编图人员、编图时间和邻区信息齐全。现状分布区 RGB（0，0，255）；优势、适宜、不适宜区分别为 RGB（63，139，0）、（255，140，0）、（210，190，140），并列县、乡镇各类别面积统计。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1 条，PDF 第 8 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
空间数据用 GDB，其他统计或分级数据可用 XLS 或 GDB；土特产品基础数据包括有关文献、专家分析及品质测试，过程数据保留筛选前全部评价指标、环境变量及隶属度分级表；与三普共同的基础数据可复用。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.2（1）—（2）条，PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
应提交土特产品评价结果数据库。每个评价单元包括标识码、面积、县和乡镇名称、土类—亚类—土属—土种、土地利用类型、各评价指标及隶属度、权重、综合指数和适宜类别。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.2（3）条，PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。本次硬盘、U 盘、两县其他成果目录、历史接收目录及相关压缩包中，未找到邱县红薯评价单元图、限制性和特异性等关键指标分级图、现状分布图和土壤适宜性分布图。已有土壤属性图和农业利用适宜性图属于其他主题，未包含本产品的上述成果。	审查第 1 项：缺少本产品规定的中间成果图和最终成果图。
2	对应审查第 2 项。缺少本产品指标筛选、隶属度分级的过程数据，未提供报告所用的全部预选指标、环境变量及各指标完整隶属度分级表。共同基础库《E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\邯郸市\130400 邯郸市\130430 邱县\属性图\130430 邯郸市邱县\第三次全国土壤普查成果库.gdb》的 DCYD 图层已含 105 条 TTCPMC 为“邱县红薯”的调查点；同时已有属性制图样点、栅格及 XLSX 元数据。	审查第 2 项：已有共同基础资料；缺少本产品的指标筛选和隶属度分级过程数据。
3	对应审查第 3 项。报告称已划分 31560 个红薯评价单元，但未提交相应评价结果数据库及各单元的指标、隶属度、权重、综合指数和适宜类别。现有《E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\邯郸市\130400 邯郸市\130430 邱县\适宜性\数据库成果\邱县土壤农业利用适宜性评价.gdb》的“土壤农业利用适宜性评价成果”图层共 2003 条，SYL 均为“宜耕”、SYCD 为高度/中度/勉强适宜，属于土壤农业利用适宜性成果，不是本产品优势/适宜/不适宜分类结果。	审查第 3 项：缺少本产品评价结果数据库及各评价单元计算结果。

序号	截图	备注
	截图 1：《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 19 页；评价单元数量及不适宜地块处理 2. 划分评价单元 以邱县 1:50000 土壤类型图为基础，与 2023 年土地利用现状图中的耕地、园地等红薯适宜种植农用地进行空间叠加分析，遵循“土壤类型一致、地形条件相近、种植规模集中”原则，融合面积<1 亩的细碎图斑，排除盐化程度过高（电导率≥0.5mS/cm）的不适宜地块。 本次评价共划分 31560 个红薯土壤适宜性评价单元，平均面积约 5.2 亩，覆盖全县所有红薯适宜种植区域，能精准反映不同区域的土壤适宜性差异。	

问题类别六：报告内容与表述

审查标准	审查结果
评价报告应覆盖本次评价产品的区域生产情况、适宜环境、指标集、基础数据与图件、评价单元、模型与权重、分类、验证、产业布局和发展建议；县级按全县和乡镇统计优势区、适宜区、不适宜区面积。报告文字表述清晰、逻辑一致、数据正确。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.3 条及规范性附录 1，PDF 第 9—12 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“报告质量”。 评分表各部分分值：基础数据 10 分、评价方法 45 分、结果与验证 15 分、布局建议 10 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分。多个产品分别评分，取平均分作为专题得分。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。报告列出红薯优势区、适宜区和不适宜区的部分乡镇分布，但未列全县及各乡镇三类区域的面积统计。 《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 22 页：优势区分布。 （一）产业优化布局 1. 优势区产业优化布局 红薯土壤适宜性优势区主要为新马头镇、邱城镇、梁二庄镇。该区域土壤、气候、地形条件最优，土壤以砂质壤土为主、钾元素充足、无连作障碍。红薯种植基础深厚，集聚多家规模化种植基地和加工企业。 同报告 PDF 第 23 页：适宜区和不适宜区分布。 2. 适宜区产业优化布局 红薯土壤适宜性适宜区主要为香城固镇、古城营镇、南辛店乡。该区域自然条件适宜红薯种植，种植规模较大，但标准化程度和深加工能力有待提升。 布局重点：①建设优质种植辐射基地，推广标准化种植技术，统一土壤养分调控、灌溉管理、病虫害绿色防控标准，保障原料品质一致性；②培育中小型加工企业，重点发展红薯干、红薯粉、红薯脆片等初深加工产品，与优势区龙头企业形成产业配套；③完善物流配送体系，建设区域性红薯集散中心，整合线上线下销售资源，拓宽市场渠道。 3. 不适宜区产业优化布局 红薯土壤适宜性不适宜区主要为北部局部轻度盐化区。该区域土壤盐分偏高或存在中度以上连作障碍，红薯种植产量低、品质差。	
2	对应审查第 1 项。报告第 6 页写为“邱县为旋花科番薯属一年生草本植物”，将县名作为植物名称表述，主语错误。 截图 1：《邱县土特产品适宜性评价.docx》，PDF 第 6 页；将县名作为植物名称表述 （二）邱县简介 邱县为旋花科番薯属一年生草本植物，主要种植类型为春播红薯（4 月中下旬播种、10 月中下旬收获），部分为夏播红薯（6 月上旬播种、11 月上旬收获）。依托邱县古黄河冲积平原的沙土资源、充	审查第 1 项：“邱县为.....一年生草本植物”主语错误。